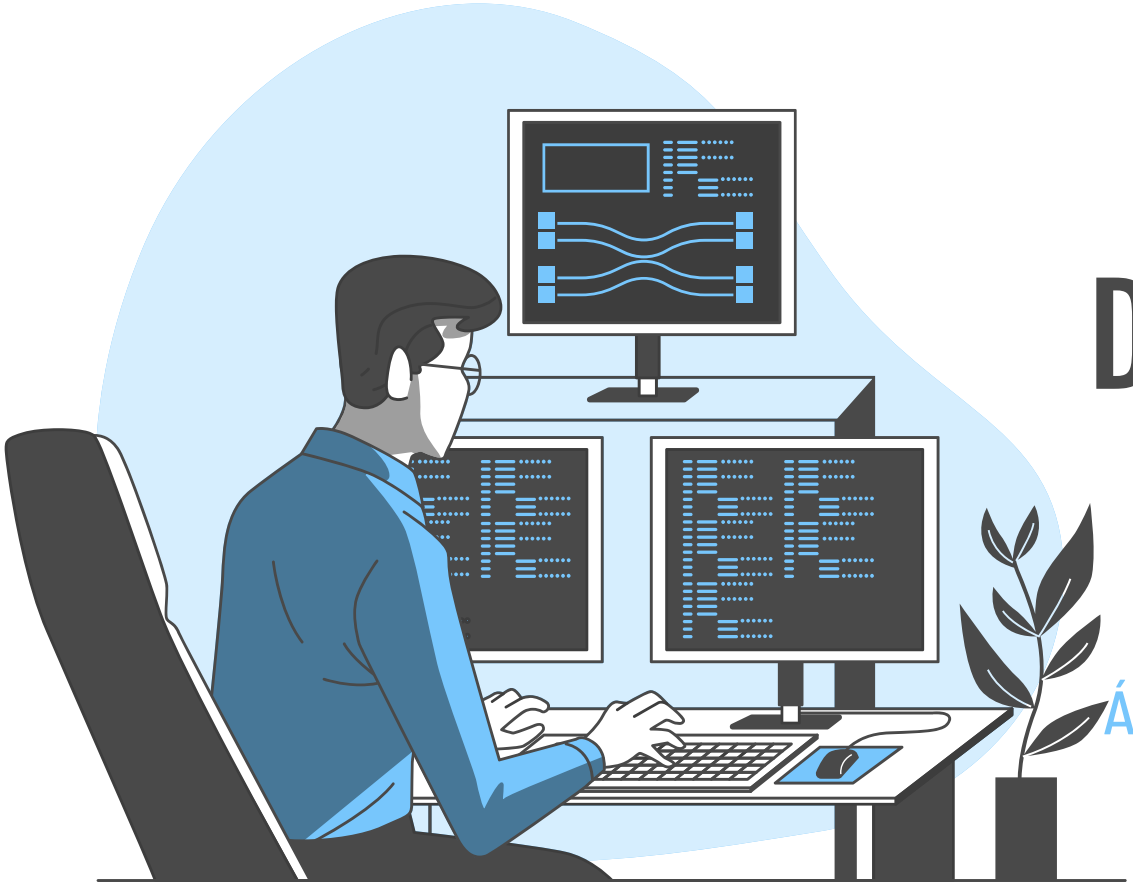


Discos HDD i SSD

Daniel Martínez, Víctor Álvarez, Víctor Risco, Roc Igual i Max Martínez

Índex

01 **Velocitats**
Diferències entre velocitats d'L/E

02 **Vida útil**
La vida útil i la fiabilitat dels dos tipus de discs

03 **Resistència**
Resistència a impactes i vibracions

04 **Preu**
Els diferents preus per GB dels discs

05 **Tipus de connexions**
Els diferents tipus de connexió de discos



01
Velocitats

HDD

- Velocitat d'escriptura: 80 - 160 MB/s

- Velocitat de lectura: 80 - 160 MB/s

- Latència: Alta (~10 - 20 ms)



SSD SATA

- Velocitat d'escriptura: 500 - 550 MB/s

- Velocitat de lectura: 450 - 500 MB/s

- Latència: Baixa (~0.1 ms)



SSD M.2 NVMe

- Velocitat d'escriptura: 2500 - 6500 MB/s

- Velocitat de lectura: 3000 - 7000 MB/s

- Latència: Molt Baixa (~0.01 ms)



02
Vida útil i fiabilitat

HDD (Disc mecànic)

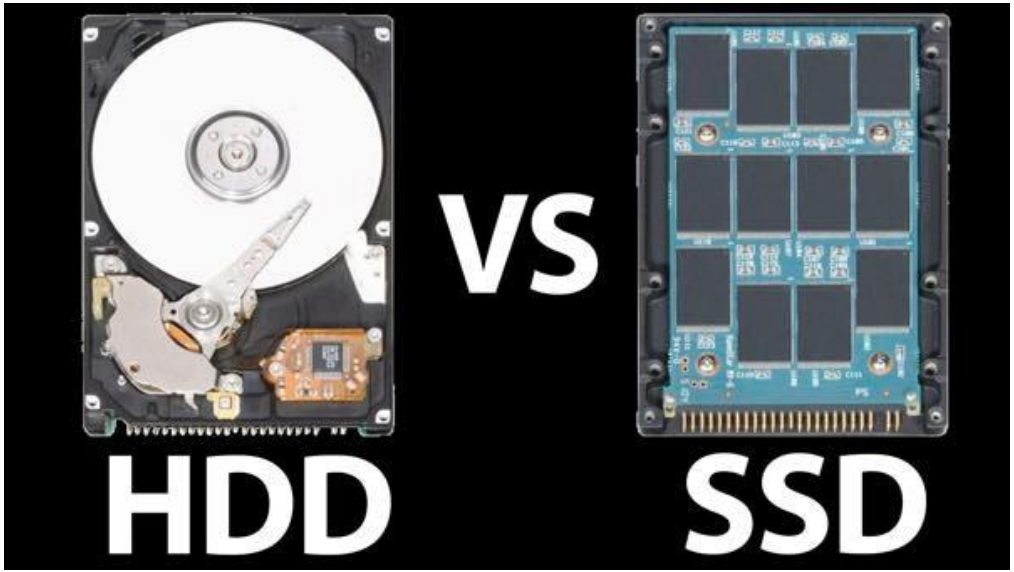
Els discs mecànics són més propensos a fallades físiques, però la seva recuperació de dades és més senzilla degut a que la tecnologia és més atiga.

La vida útil actualment, si es fa un ús normal, els discs HDD solen durar una mitjana de 5 anys.

SSD (disc d'estat sòlid)

El disc SSD és menys propens al desgast però té un número finit de cicles d'escriptura i la recuperació de dades és més complexa.

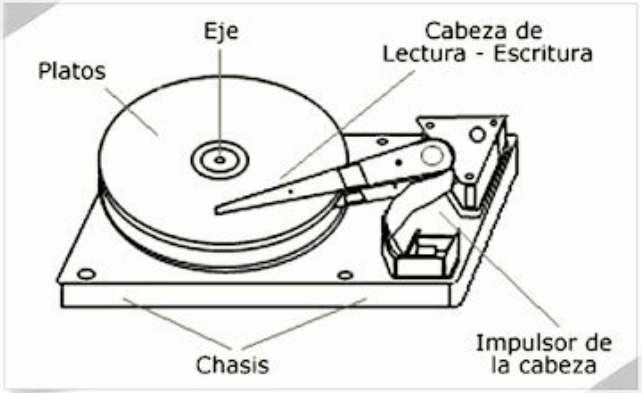
Amb un ús normal, actualment, els discs SSD solen durar més o menys el mateix que els HDD.



03
Resistència

01 Disc Dur HDD

Estat mecànic



02 Disc Dur SSD

Estat sòlid



04
Preu

HDD

Més barat: 25-50 € / TB



SSD SATA

Preu intermig: 50-80€ / TB



SSD M.2 NVMe

Preu elevat: 70-120€ / TB



05
Connexions

01

SATA

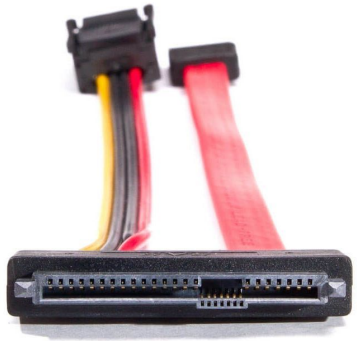
El més utilitzat en la majoria de maquinari



02

SAS

Velocitat més alta que SATA, per a servidors



03

M.2 (NGFF)

La versió antiga dels discs M.2



04

M.2 (NVMe)

El disc més utilitzat en equips d'alt rendiment

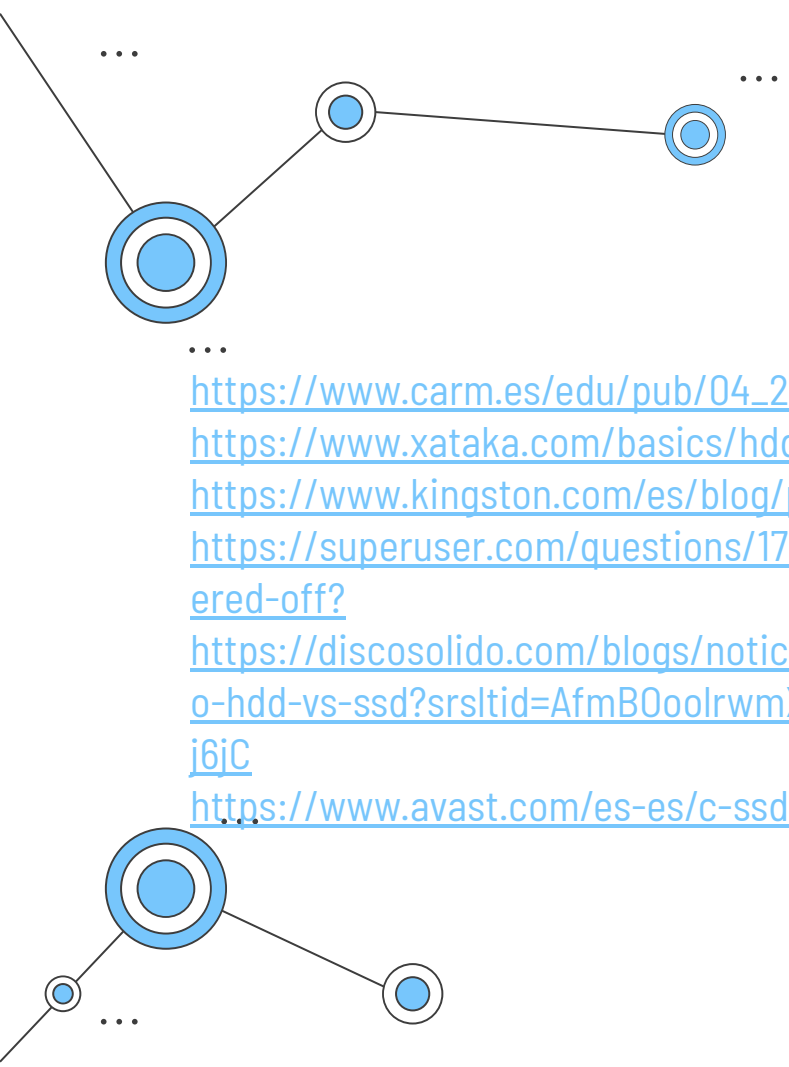


05

PCIe

Muntat com a tarja d'expansió





Webgrafía

https://www.carm.es/edu/pub/04_2015/2_2_contenido.html
https://www.xataka.com/basics/hdd-vs-ssd
https://www.kingston.com/es/blog/pc-performance/hdd-vs-external-ssd
https://superuser.com/questions/1787975/can-vibration-damage-a-hdd-that-is-powered-off?
https://discosolido.com/blogs/noticias/diferencias-de-velocidad-entre-un-disco-duro-hdd-vs-ssd?srsltid=AfmBOooIrwmXd-Z55L55pDX_P_1kxdLeZ0wWuukaIL011cWKIJ5Zj6jC
https://www.avast.com/es-es/c-ssd-vs-hdd#whats-the-lifespan-of-an-ssd